固定频率正中神经刺激的受迫耦合振子理论

——从节律带动假设到个体化最优频率

Contents

2 受迫耦合振子模型：从带动假设到个体化最优频率 3
2.1 本章目标与逻辑路线 . . . 3
2.2 三个可分离的命题 . . . 3
2.3 相位约化的合法性 . . . 4
2.4 M0：单振子基线 . . . 4
2.4.1 无噪声：Adler 方程 . . . 4
2.4.2 加噪声：倾斜洗衣板 . . . 4
2.5 M1：受迫 Kuramoto 模型 . . . 5
2.5.1 微观方程 . . . 5
2.5.2 两个驱动可合并为一个：模型的核心结构 . . . 5
2.6 Ott–Antonsen 精确降维 . . . 5
2.7 极坐标形式与不动点 . . . 6
2.7.1 三个极限检验（代码必须硬断言） . . . 6
2.8 主方程：锁定态的隐式解 . . . 7
2.9 两个解析可解区制 . . . 7
2.9.1 区制 I：亚临界弱驱动 ⇒ 洛伦兹调谐曲线 . . . 7
2.9.2 区制 II：超临界 ⇒ Adler 楔形与真阈值 . . . 8
2.9.3 临界邻域：必须数值处理 . . . 9
2.10 无量纲化：物理只有三个参数 . . . 9
2.11 噪声的处理 . . . 9
2.11.1 一个零参数预测 . . . 10
2.12 最优频率的精确位置 . . . 10
2.13 脉冲驱动与高阶锁定结构 . . . 10
2.13.1 一个判据及其局限 . . . 11
2.14 观测模型：从 ρ 到可测量 . . . 11
2.14.1 机制推导 . . . 11
2.14.2 疗效函数 . . . 12
2.14.3 一条衍生预测 . . . 12
2.15 慢变量层：online 与 offline 必须分离 . . . 12
2.15.1 统一两组看似矛盾的实验结果 . . . 12
2.15.2 适应项 . . . 12
2.16 参数与可辨识性 . . . 13
2.17 可判伪预测清单 . . . 13
2.18 模型边界：明确列出它解释不了什么 . . . 14
本章小结 . . . 14

A 受迫 Kuramoto 模型的完整推导 15
A.1 从 OA 方程到旋转参考系 . . . 15
A.2 极坐标分解 . . . 16
A.3 主方程的导出 . . . 16
A.4 区制 I 的线性化与调谐曲线宽度 . . . 17

A.5 区制 II 的 Adler 约化 17
A.6 噪声：临界耦合的精确插值 18
A.7 最优频率偏移的推导与数值估计 18
A.8 外周抖动的低通因子与量级估计 19
A.9 Rice 越阈公式到唯象门控 19
A.10 可辨识性：Fisher 信息矩阵的零方向 20
A.11 次谐波判别的候选实验设计 21

Chapter 2

受迫耦合振子模型：从带动假设到个体化最优频率

2.1 本章目标与逻辑路线

第 1 章确立了经验事实：固定 10 Hz 的节律性正中神经刺激（rhythmic median nerve stimulation, rMNS）在双盲假刺激对照试验中显著降低抽动严重度——活跃组 Yale 全球抽动严重度量表总分（YGTSS-TTSS）平均下降 7.13 分，假刺激组 2.13 分，等待组 2.26 分，效应量 0.5，$p = 0.02$；应答率 59% 对 33% [Morera Maiquez et al., 2023]。但机制未定：独立复现研究显示节律性与 非节律性刺激的疗效无显著差异，其作者明确结论为脑电带动假设无法解释该 疗效 [Iverson et al., 2023]。

本章不预设带动假设为真。本章的任务是：**把带动假设写成一个封闭的动力学 模型，推导它的必然推论，使其成为可判伪的对象**。逻辑路线为

$$\text{生理约束} \longrightarrow \text{相位约化} \longrightarrow \text{受迫 Kuramoto} \longrightarrow \text{OA 精确降维} \longrightarrow \rho^*(\Omega) \longrightarrow E(\Omega) \longrightarrow \text{可判伪预测}.$$

每一步的近似条件与适用域都在该步给出；模型解释不了的现象集中列于 2.18。完整代数推导见附录 A。

2.2 三个可分离的命题

带动假设的口语表述（“10 Hz 刺激拉动 mu 节律，增强皮层抑制，从而减少 抽动”）包含三个逻辑上独立、可分别检验的命题。

命题 1 (锁定命题)**.** 感觉运动 mu 节律可近似为一群弱耦合极限环振子的集体行为；rMNS 构成外部周期 驱动。集体锁定程度由驱动强度、群体异质性、内部耦合与去谐量 $\Delta = \bar{\omega} - \Omega$ 共同决定。

命题 2 (门控命题)**.** 抽动的瞬时发生率是 mu 相干程度的单调递减函数。

命题 3 (个体化命题)**.** 存在个体依赖的最优刺激频率 Ω_i^*；固定频率方案对 $|\bar{\omega}_i - \Omega_{\text{fix}}|$ 较大的个体系统性失效。

关键结构. 命题 3 不是附加假设，而是 命题 1 与 命题 2 的演绎 推论。这一点决定了本章的全部价值：

> 若带动假设成立，频率个体化不是可选的工程优化，而是逻辑必然。 反之，若实测疗效对刺激频率不敏感，则 命题 1 与 命题 2 中至少一者为假。

因此对 命题 3 的检验同时是对带动假设本身的检验。这是本模型区别于 “给既有疗法套一层数学包装”的根本之处。

2.3 相位约化的合法性

在写下方程之前必须交代三个约化步骤，否则模型的适用范围不清。

步骤 1：从神经元到振子群. 感觉运动皮层 mu 节律（8–13 Hz）是同步化突触后电位求和的宏观表现。将 参与该节律的局部神经元集团粗粒化为 N 个“振子单元”，每单元有自身固有频率 ω_i。代价是丢弃单神经元放电细节，保留集体相位信息——而 EEG/MEG 测量的恰恰是集体量。

步骤 2：从极限环到相位. 若各单元处于稳定极限环上且驱动足够弱（不足以显著改变振幅），则可作相位约化， 状态由单一相位变量 θ_i 描述。**这是本模型最强的一个近似**，其代价见 2.18 第 (2) 条（真实 mu 是爆发式而非持续振荡）。

步骤 3：耦合函数取一阶. 相位耦合函数 $\Gamma(\theta_j-\theta_i)$ 取其傅里叶展开的一阶项 $\sin(\theta_j-\theta_i)$。这保证解析可解性，代价是只保留 1:1 锁定， 高阶 p:q 锁定被排除（2.13 单独处理）。

三步都成立时，得到受迫 Kuramoto 模型；三步之外的现象不在本章解释范围内。

2.4 M0：单振子基线

先解最小模型，目的有二：建立 Arnold tongue 的物理直觉，以及为数值代码提供 解析金标准。

2.4.1 无噪声：Adler 方程

单个固有频率 ω_0 的振子受频率 Ω、强度 F 的正弦驱动： $\dot\theta=\omega_0+F\sin(\Omega t-\theta)$。引入相对相位 $\varphi=\theta-\Omega t$ 与去谐 $\Delta=\omega_0-\Omega$：

$$\boxed{\dot\varphi=\Delta-F\sin\varphi} \tag{2.1}$$

不动点条件 $\sin\varphi^*=\Delta/F$ 有解的充要条件是

$$|\Delta|\le F \qquad\Longleftrightarrow\qquad |\Omega-\omega_0|\le F. \tag{2.2}$$

稳定性要求 $\partial_\varphi\dot\varphi=-F\cos\varphi^*<0$，故稳定分支为 $\varphi^*=\arcsin(\Delta/F)\in(-\pi/2,\pi/2)$。

式 (2.2) 即 1:1 **Arnold tongue**：在 (Ω,F) 平面上是顶点位于 $(\omega_0,0)$、边界斜率 ±1 的楔形区域。物理含义直接：驱动越强，容许 的频率失配越大。这正是经颅交流电刺激（tACS）文献中倒三角示意图的严格 来源 [Ali et al., 2013, Notbohm et al., 2016]。

2.4.2 加噪声：倾斜洗衣板

$$\mathrm{d}\varphi=(\Delta-F\sin\varphi)\,\mathrm{d}t+\sqrt{2D}\,\mathrm{d}W, \tag{2.3}$$

对应势函数 $U(\varphi)=-\Delta\varphi-F\cos\varphi$（验证： $-\partial_\varphi U=\Delta-F\sin\varphi$）。零去谐时有精确闭式解： $\Delta=0$ 时 $P(\varphi)\propto e^{(F/D)\cos\varphi}$，即浓度参数 $\kappa_{\mathrm{vM}}=F/D$ 的 von Mises 分布，锁相值

$$\rho\;\equiv\;\left|\langle e^{\mathrm{i}\varphi}\rangle\right|=\frac{I_1(F/D)}{I_0(F/D)}\;\xrightarrow[F\ll D]{}\;\frac{F}{2D}. \tag{2.4}$$

说明 2.1. 注意 式 (2.4) 的结构：噪声 D 在线性响应阶出现在分母，系数为 $1/2$。这个位置与 2.9 中异质性宽度 γ 的位置完全 相同——这为 2.11 合并二者为 $\gamma_{\mathrm{eff}}=\gamma+D$ 提供了第一条独立依据。

M0 在工程上的用途：式 (2.2) 的边界与 式 (2.4) 的 I_1/I_0 曲线是代码单元测试的硬断言。

2.5 M1：受迫 Kuramoto 模型

2.5.1 微观方程

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\theta_j - \theta_i) + F\sin(\Omega t - \theta_i) + \sqrt{2D}\,\xi_i(t) \tag{2.5}$$

各量的生理对应（这一步的明确性决定模型能否与数据对接）见 表 2.1。

Table 2.1　模型参数与生理/实验量的对应

符号	数学含义	生理／实验对应	经验来源
$\bar{\omega}$	$g(\omega)$ 中心	**个体 mu 峰频**	静息 EEG (C3/CP3) + specparam
γ	$g(\omega)$ 半宽	mu 谱峰宽度	同上
K	内部耦合	内源相干性／谱峰高度	同上
F	外部驱动	刺激强度 (mA) 经募集曲线映射	ITC–强度剂量曲线
D	噪声强度	感觉运动噪声，**TS 中升高**	Gialopsou et al. [2025]
Ω	驱动频率	**设备设定，当前固定 10 Hz**	—

固有频率取洛伦兹分布

$$g(\omega) = \frac{\gamma}{\pi\left[(\omega - \bar{\omega})^2 + \gamma^2\right]}. \tag{2.6}$$

选洛伦兹不是因为它比高斯更真实，而是因为它使下一步降维精确。 这一选择的代价与检验方式见 2.18 第 (3) 条。

2.5.2 两个驱动可合并为一个：模型的核心结构

定义序参量

$$z = re^{\mathrm{i}\psi} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{\mathrm{i}\theta_j}, \tag{2.7}$$

则 式 (2.5) 中两个驱动项可合并：

$$Kr\sin(\psi - \theta_i) + F\sin(\Omega t - \theta_i) = \mathrm{Im}\left[\left(Kz + Fe^{\mathrm{i}\Omega t}\right)e^{-\mathrm{i}\theta_i}\right],$$

即每个振子只感受到单一等效复驱动场

$$\boxed{H = Kz + Fe^{\mathrm{i}\Omega t}} \tag{2.8}$$

这是整个模型的物理核心。 它说明“互同步”与“受迫同步”不是两个 独立机制，而是同一个驱动场的两个分量，二者在竞争同一个相位。当 K 大时群体 倾向于锁到自己的集体相位 ψ；当 F 大时倾向于锁到外部相位 Ωt。 临床上这意味着：内源节律强的个体更“顽固”，更难被外部驱动改写——这条 定性推论将在 2.9.1 得到定量形式。

2.6 Ott–Antonsen 精确降维

对形如 $\dot{\theta}_i = \omega_i + \mathrm{Im}(He^{-\mathrm{i}\theta_i})$ 的系统，在洛伦兹分布 式 (2.6) 下、$N \to \infty$、$D = 0$ 时，Ott–Antonsen (OA) ansatz 精确成立 [Ott and Antonsen, 2008]，序参量满足

$$\dot{z} = (\mathrm{i}\bar{\omega} - \gamma)z + \tfrac{1}{2}\left(H - H^* z^2\right). \tag{2.9}$$

自检. 取 $H = Kz$（无外驱动），得 $\dot{z} = (\mathrm{i}\bar{\omega} - \gamma)z + \frac{K}{2}z(1 - |z|^2)$。在 $\bar{\omega} = 0$、$z = r$ 实数时 $\dot{r} = -\gamma r + \frac{K}{2}r(1 - r^2)$，稳态 $r_0 = \sqrt{1 - 2\gamma/K}$，临界耦合 $K_\mathrm{c} = 2\gamma$。而经典 Kuramoto 结果 $K_\mathrm{c} = 2/[\pi g(\bar{\omega})]$ 对洛伦兹 $g(\bar{\omega}) = 1/(\pi\gamma)$ 给出 $K_\mathrm{c} = 2\gamma$——一致。

代入 式 (2.8) 并转入旋转参考系 $w = ze^{-\mathrm{i}\Omega t}$（完整代数见 附录 A.1）：

$$\boxed{\dot{w} = (\mathrm{i}\Delta - \gamma)w + \frac{K}{2}\big(w - |w|^2 w\big) + \frac{F}{2}\big(1 - w^2\big)}, \qquad \Delta \equiv \bar{\omega} - \Omega. \tag{2.10}$$

无穷维系统精确降为二维 ODE。 这不是近似，而是洛伦兹分布下的 严格结果。工程意义：二维参数扫描（200×200 网格）从数小时降到数秒，参数 拟合从不可行变为可行。Childs and Strogatz [2008] 已给出该系统的完整分岔结构，包括 Hopf、鞍结、Takens–Bogdanov 分岔的精确位置，并指出其相图与弱非线性受迫 van der Pol 振子高度相似。

2.7 极坐标形式与不动点

令 $w = \rho e^{\mathrm{i}\Phi}$，分离 式 (2.10) 的实虚部（推导见 附录 A.2）：

$$\dot{\rho} = -\gamma\rho + \frac{K}{2}\rho(1 - \rho^2) + \frac{F}{2}(1 - \rho^2)\cos\Phi, \tag{2.11a}$$

$$\dot{\Phi} = \Delta - \frac{F}{2}\left(\rho + \frac{1}{\rho}\right)\sin\Phi. \tag{2.11b}$$

ρ 是旋转系中的序参量模，即与刺激的相位锁定程度，直接对应实验中的 试次间相干（inter-trial coherence, ITC）；Φ 是群体相对刺激的相位滞后。

2.7.1 三个极限检验（代码必须硬断言）

(i) $F = 0$（**无刺激**）. $\dot{\rho} = \rho\big[\frac{K}{2} - \gamma - \frac{K}{2}\rho^2\big]$，故

$$\rho_0 = \sqrt{1 - \frac{2\gamma}{K}} \quad (K > K_\mathrm{c}), \qquad K_\mathrm{c} = 2\gamma. \tag{2.12}$$

(ii) $K = 0$, $\Delta = 0$（**纯受迫**）. 由 式 (2.11b) 得 $\sin\Phi = 0 \Rightarrow \Phi = 0$；代入 式 (2.11a)：$\frac{F}{2}\rho^2 + \gamma\rho - \frac{F}{2} = 0$，取正根

$$\boxed{\rho^* = \frac{\sqrt{\gamma^2 + F^2} - \gamma}{F}} \tag{2.13}$$

两端渐近：$F \ll \gamma$ 时 $\rho^* \to F/(2\gamma)$（线性）；$F \gg \gamma$ 时 $\rho^* \to 1$（饱和）。

说明 2.2 (第一个零参数形状预测)**.** 式 (2.13) 可直接对照真实数据。Morera et al. [2026] 测得 ITC 峰值随 刺激强度（3.5–7 mA）单调上升，且相关强度在 TS 组与对照组间无差异；而 3.5–7 mA 全部位于阈下／近阈（该研究报告运动阈值均值：对照 7.68 mA，TS 8.03 mA），即处在 式 (2.13) 的线性段。模型在此区间预测线性，与观测符合，且这条曲线是标定 $F(I)$ 映射的唯一入口。

(iii) $\gamma \to 0$, $K \to 0$ 应退回 M0 的 Adler 方程 式 (2.1)。

2.8 主方程：锁定态的隐式解

锁定态即 式 (2.11) 的不动点。由两式分别解出

$$\sin\Phi = \frac{2\Delta\rho}{F(1+\rho^2)}, \qquad \cos\Phi = \frac{\rho\big[2\gamma - K(1-\rho^2)\big]}{F(1-\rho^2)}. \tag{2.14}$$

利用 $\sin^2\Phi + \cos^2\Phi = 1$ 消去 Φ：

$$\boxed{\frac{4\Delta^2\rho^2}{(1+\rho^2)^2} + \frac{\rho^2\big[2\gamma - K(1-\rho^2)\big]^2}{(1-\rho^2)^2} = F^2} \tag{2.15}$$

式 (2.15) 是本章的**主方程**。给定 (Δ, K, γ, F) 解出 $\rho \in (0,1)$ 即得锁定强度。它是高次代数方程，一般需数值求根，但完全无需模拟。Tongue 边界由 式 (2.15) 与 $\partial(\cdot)/\partial\rho = 0$ 联立给出。

说明 2.3 (边界类型的警告)**.** Childs and Strogatz [2008] 证明该系统的边界并非处处为鞍结分岔，参数空间中还存在 Hopf 边界、双稳区与漂移／行波态。数值扫描时**不可假定边界只有一种类型**，需对照其完整相图核对。

2.9 两个解析可解区制

式 (2.15) 虽精确但不可读。以下给出两个可解极限，**并明确各自适用域**——混用二者会导致错误结论（见 说明 2.6）。

2.9.1 区制 I：亚临界弱驱动 $\Rightarrow$ 洛伦兹调谐曲线

条件：$K < K_c$（静息态未自发同步，$\rho_0 = 0$）且 $\rho \ll 1$。此时 $(1 \pm \rho^2)^2 \to 1$、$K(1-\rho^2) \to K$，式 (2.15) 化为 $\rho^2\big[4\Delta^2 + (2\gamma - K)^2\big] = F^2$。定义

$$A \;\equiv\; 2\gamma - K \;>\; 0,$$

得

$$\boxed{\rho(\Delta) = \frac{F}{\sqrt{A^2 + 4\Delta^2}}} \tag{2.16}$$

功率形式为标准洛伦兹型：

$$\rho^2(\Delta) = \frac{F^2}{A^2 + 4\Delta^2}. \tag{2.17}$$

由此三个量同时读出：

$$\Omega^* = \bar{\omega}, \qquad W = \frac{A}{2} = \gamma - \frac{K}{2}, \qquad \rho_{\max} = \frac{F}{A} = \frac{F}{2\gamma - K}, \tag{2.18}$$

其中 W 为功率曲线的半高半宽（等价于 ρ 的 $1/\sqrt{2}$ 半宽）。归一化调谐曲线：

$$\frac{\rho(\Delta)}{\rho(0)} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\Delta/W)^2}}. \tag{2.19}$$

一条守恒关系

γ 与 K 同时决定宽度与高度，且方向一致：$W \propto A$ 而 $\rho_{\max} \propto 1/A$，故

$$\boxed{W \cdot \rho_{\max} = \frac{F}{2} = \text{const}} \tag{2.20}$$

式 (2.20) 表明：**调谐窗口宽度与疗效天花板成反比，二者 之积只由刺激强度决定**。 临床含义清晰而非平凡：

- **窄而高的 mu 峰个体（小 A）**：疗效天花板高，但频率窗口窄—— 最需要个体化。
- **宽而平的个体（大 A）**：对频率不敏感，固定 10 Hz 已足够，但 天花板低。

这与实测规律逐项对应。Trajkovic et al. [2024] 报告：静息 alpha 曲线的高度预测 个体 alpha 频率（IAF）刺激下的幅度增强，而曲线越宽，移动内源频率的调制效应 越大。映射关系为**峰高** $\leftrightarrow K$，**峰宽** $\leftrightarrow \gamma$。 该经验规律此前是描述性的；式 (2.18) and (2.20) 给了它一个推导。

说明 2.4 (量化示例)**.** 某个体 $\bar{\omega} = 11$ Hz，$W = 0.5$ Hz。固定 10 Hz 时 $\Delta = 1$ Hz:

$$\frac{\rho}{\rho_{\max}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (1/0.5)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = 0.45,$$

即损失 55% 的可达带动量。这是本课题摘要中应出现的数字量级。

适用域声明. 区制 I 要求 $F \ll A$（由 $\rho \ll 1$ 在 $\Delta = 0$ 处推出）。$K \to K_c$ 时 $A \to 0$，线性化失效，必须回到 式 (2.15)。

说明 2.5 (一个需要诚实交代的张力)**.** $K < K_c$ 时 mean-field 给出 $\rho_0 = 0$，即静息态无 mu 同步——这与“静息 mu 节律确实存在”矛盾。三种可能的和解：(a) 观测到的静息 mu 功率来自有限尺度 涨落（$\rho_0 \sim N^{-1/2}$）；(b) 真实 mu 是间歇性爆发，系统在临界两侧 往复；(c) 系统实际处于超临界。**这一张力不应掩盖，它恰好指向 区制 II**。

2.9.2 区制 II：超临界 $\Rightarrow$ Adler 楔形与真阈值

条件：$K > K_c$，静息态已自发同步（$\rho_0 = \sqrt{1 - 2\gamma/K}$ 不小），弱驱动 只作用于集体相位。此时 $\rho \approx \rho_0$ 近似固定，式 (2.11b) 退化为 Adler 方程：

$$\dot{\Phi} = \Delta - F_{\text{eff}} \sin \Phi, \qquad F_{\text{eff}} = \frac{F}{2}\left(\rho_0 + \frac{1}{\rho_0}\right). \tag{2.21}$$

锁定条件成为真阈值：

$$\boxed{|\Delta| \le \frac{F}{2}\left(\rho_0 + \frac{1}{\rho_0}\right)} \tag{2.22}$$

两个区制的定性差别是本章最重要的可判伪对比，汇总于 表 2.2。

式 (2.22) 给出应答者／非应答者二分的一个干净机制：若静息感觉运动 mu 处于超临界（mu 的爆发式特征部分支持如此），则 $|\bar{\omega}_i - 10\,\text{Hz}|$ 超出该窗口的个体本质上得不到任何带动效应。由此得到一条明确的、区分两区制的 经验预测：

> 应答者与非应答者在 $|\bar{\omega}_i - 10\,\text{Hz}|$ 上的差异应呈阈值型 （区制 II）而非平滑单调型（区制 I）。

试验实测的活跃组抽动频率降幅 -15.6 ± 36.6 TPM（标准差是均值的两倍以上） 以及 59% 的应答率 [Morera Maiquez et al., 2023]——这种方差远大于均值的分布形态，与 双峰混合更相容，是支持区制 II 的间接证据。第 4 章将用虚拟队列定量检验。

Table 2.2　两个区制的可判伪对比

	区制 I（亚临界）	区制 II（超临界）
静息态	未同步，$\rho_0 = 0$	自发同步，$\rho_0 > 0$
调谐曲线	光滑洛伦兹，**无阈值**	楔形，**有硬阈值**
剂量–反应	渐变	窗口内有效／窗口外近乎为零
个体化收益	渐进改善	**窗口外为全无效**
群体应答分布	单峰连续	**双峰**

适用域声明. 式 (2.22) 要求 ρ_0 不小。$\rho_0 \to 0$（即 $K \to K_c^+$）时 $F_{\text{eff}} \to \infty$，这是 ρ 固定近似失效的伪发散。

2.9.3　临界邻域：必须数值处理

说明 2.6 (不存在“临界处最易带动”的简单结论)**.** $|K - K_c| \lesssim F$ 时两个近似均失效。此区域的特征是：锁相范围变宽 （式 (2.22) 中 F_{eff} 增大），但达成的 ρ 变小 （式 (2.16) 中 $\rho_{\max}$ 随 $A \to 0$ 的行为被非线性截断）——两个 效应方向相反。因此必须直接数值求解 式 (2.15)。决定疗效的量 始终是 $\rho^*(\Omega)$，“是否锁定”只是次级特征。

2.10　无量纲化：物理只有三个参数

$$\kappa = \frac{K}{2\gamma_{\text{eff}}}, \qquad f = \frac{F}{2\gamma_{\text{eff}}}, \qquad \delta = \frac{\Delta}{\gamma_{\text{eff}}}. \tag{2.23}$$

主方程 式 (2.15) 变为

$$\frac{\delta^2\rho^2}{(1+\rho^2)^2} + \frac{\rho^2\left[1-\kappa(1-\rho^2)\right]^2}{(1-\rho^2)^2} = f^2, \tag{2.24}$$

区制 I 的解变为极简形式：

$$\boxed{\rho = \frac{f}{\sqrt{(1-\kappa)^2+\delta^2}}}, \qquad \frac{W}{\gamma_{\text{eff}}} = 1-\kappa. \tag{2.25}$$

同步相变位于 $\kappa = 1$。整个模型的物理只由 (κ, f, δ) 三个无量纲数 决定：**内源相干度、刺激强度、频率失配**。这是本章的最简表述，也是所有 数值扫描应采用的坐标。

2.11　噪声的处理

必须明确交代：OA 降维在 $D \neq 0$ 时不精确。三种处理，按严格性 递增。

(a) 有效展宽（工作模型）.

$$\boxed{\gamma_{\text{eff}} = \gamma + D} \tag{2.26}$$

依据有两条独立来源：一是 说明 2.1 指出的线性响应阶位置一致；二是 临界耦合的精确插值——含噪声 Kuramoto 的非相干态线性稳定性条件为 $\frac{K}{2}\,\mathrm{Re}\int \frac{g(\omega)\,\mathrm{d}\omega}{D+\mathrm{i}(\omega-\bar{\omega})} = 1$，对 洛伦兹分布该积分精确等于 $1/(D+\gamma)$，故

$$K_c = 2(\gamma + D) \qquad \text{（精确）},$$

详见 附录 A.6。**适用域：** $\rho \ll 1$ **的线性响应区**；完全锁定态 下 式 (2.26) 仅为近似。

(b) 圆累积量截断. 保留到二阶累积量，得含噪声严格的四维 ODE [Tyulkina et al., 2018]，用于量化 (a) 的偏差。

(c) 直接 N 振子 SDE. $N = 10^3$–10^4，作为最终判据。

2.11.1 一个零参数预测

Gialopsou et al. [2025] 报告：TS 组对单脉冲正中神经刺激的试次间变异显著升高， 但在刺激作用下被归一化。

受迫 Kuramoto 天然给出这一结果，**无需任何拟合**：外部驱动使 式 (2.3) 的洗衣板势加深，相位分布收窄，$\mathrm{Var}(\rho)$ 必然下降。TS 的高 D 对应静息态高变异；施加 F 后变异被“淬灭”。这是本模型第二个零参数定性预测 （第一个是 说明 2.2），也是模型可信度的即时来源。

2.12 最优频率的精确位置

由 2.8，式 (2.15) 中 Δ 仅以 Δ^2 出现，故 ρ^* 是 Δ 的偶函数：

$$\boxed{\Omega^* = \bar{\omega}} \qquad \text{（对称 } g\text{、频率平坦传输下精确成立）} \tag{2.27}$$

偏移只能来自频率依赖的传输函数 $\Xi(\Omega)$。设 $\rho = F_0\Xi(\Omega)/\sqrt{A^2 + 4(\bar{\omega} - \Omega)^2}$，令 $\mathrm{d}\ln\rho/\mathrm{d}\Omega = 0$ 并对小偏移线性化（推导见 附录 A.7）：

$$\Omega^* = \bar{\omega} + \frac{A^2}{4} \cdot \frac{\Xi'}{\Xi}\bigg|_{\bar{\omega}}. \tag{2.28}$$

低通传输（$\Xi' < 0$）使最优频率下移，且偏移量按调谐宽度的平方 缩放。

说明 2.7 (一个有实用价值的正面结论)**.** 数值代入（一阶低通、转折频率 25 Hz；W 取 0.5–2 Hz）：偏移量为 0.003–0.06 Hz，远小于 EEG 峰频估计精度（典型 ±0.2–0.5 Hz）。 因此开环生物标记算法可直接取 $\Omega_i^* = \hat{\bar{\omega}}_i$，**无需模型修正 项**。第 3 章的算法设计以此为依据。

2.13 脉冲驱动与高阶锁定结构

设备输出为脉冲串而非正弦波。理想脉冲串的傅里叶展开（$\Omega = 2\pi/T$）：

$$F_p \sum_n \delta(t - nT) = \frac{F_p}{T}\left[1 + 2\sum_{m=1}^{\infty}\cos(m\Omega t)\right]. \tag{2.29}$$

次谐波驱动 tongue. 第 m 次谐波在 $m\Omega \approx \bar{\omega}$ 时可 1:1 锁定，即在 $\Omega \approx \bar{\omega}/m$ 处出现附加 tongue。例如 5 Hz 脉冲串的二次谐波可锁定 10 Hz mu。这 不需要超出 2.3 三步约化的任何假设，是脉冲驱动的直接 后果。

高阶 p:q tongue. 需要非正弦相位耦合函数或振幅动力学（Stuart–Landau），超出本章约化范围， 列为第 6 章展望。

2.13.1 一个判据及其局限

线性时不变系统受 Ω 驱动只能输出 $m\Omega$，**无法输出** $\Omega/2$。因此 真次谐波响应是非线性锁定的充分判据，可原则上区分“真带动”与“诱发反应 线性叠加”——后者正是 Houlgreave et al. [2022] 对 12 Hz 条件的结论： 20 Hz 刺激产生了 beta 波段的真正带动，而 12 Hz 的响应主要归因于节律性 感觉诱发电位。

Morera et al. [2026] 的时频分析显示 10 Hz 刺激下 5 Hz 与 10 Hz 功率 同时上升，且上升与 MNS 起始同时发生。

说明 2.8 (对该观测的诚实评估：先验解释为起始瞬变)**.** 该实验采用 1 秒脉冲串 + 5 秒间隔；1 秒矩形窗的频谱宽度约 1 Hz， 而串起始的宽带瞬变在连续小波变换中必然表现为低频功率上升，包括 5 Hz 附近。原文“与起始同时发生”的措辞本身即指向起始瞬变。判据在理论上 有效，但该具体观测的先验解释是 onset transient。若要真正检验，需要： (i) 剔除起始 300 ms 后分析稳态段；(ii) 采用连续长时程刺激而非短串； (iii) 检验相位一致性而非仅功率。**本条列为附录中的候选实验设计 （附录 A.11），不作为主预测。**

2.14 观测模型：从 ρ 到可测量

模型的经济性在于三条观测链路共用同一个 ρ:

Table 2.3 三条观测链路

观测量	模型对应	数据来源
试次间相干 ITC	ρ	Morera et al. [2026]; Houlgreave et al. [2022]
诱发 mu 功率	$\propto \rho^2$	Houlgreave et al. [2022]
抽动频率 TPM	式 (2.32)	Morera Maiquez et al. [2023]; Iverson et al. [2023]

2.14.1 机制推导

设运动“就绪度” $m(t)$ 为零均值、方差 σ_m^2 的平稳高斯过程（纹状体噪声 驱动，对应 TS 中抑制性中间神经元减少导致 CSTC 环路噪声增高的病理生理 假设 [Albin and Mink, 2006]）。$m(t)$ 越过阈值 Θ 即触发抽动。由 Rice 越阈 公式，高阈值下越阈率

$$\lambda = \nu_0 \exp\left(-\frac{\Theta^2}{2\sigma_m^2}\right), \qquad \nu_0 = \frac{1}{2\pi}\frac{\sigma_{\dot m}}{\sigma_m}. \tag{2.30}$$

命题 2 的具体形式为：mu 相干抬高有效阈值，

$$\Theta_{\text{eff}} = \Theta_0 + a\rho. \tag{2.31}$$

代入 式 (2.30)（展开见 附录 A.9）并保留 ρ 的一阶项， 即得唯象形式，且系数有了明确出处:

$$\boxed{\lambda = \lambda_0 e^{-\beta\rho}}, \qquad \beta = \frac{a\Theta_0}{\sigma_m^2}. \tag{2.32}$$

说明 2.9 (两条链路的统一)**.** 式 (2.32) 的唯象形式与 式 (2.30)–式 (2.31) 的机制形式 不是并列的两个选项，而是同一推导的一阶截断与完整形式。被丢弃的 ρ^2 项意味着真实依赖略陡于指数——这是一条可检验的二阶偏差。

同时注意 $\beta \propto 1/\sigma_m^2$：噪声越大，门控效率越低。TS 的高 噪声一方面通过 D 压低 ρ，另一方面通过 σ_m 压低 β， **两条路径同向削弱疗效**。这是模型对“为何 TS 反应异质性大”的一个结构性 解释。

2.14.2 疗效函数

$$E(\Omega) = 1 - \frac{\langle\lambda\rangle_{\text{stim}}}{\langle\lambda\rangle_{\text{base}}} = 1 - \exp\{-\beta[\rho^*(\Omega) - \rho_0]\}. \tag{2.33}$$

区制 I（$\rho_0 = 0$）下代入 式 (2.16)，得**完整的个体调谐曲线 闭式解**：

$$\boxed{E_i(\Omega) = 1 - \exp\left[-\frac{\beta_i F_i}{\sqrt{A_i^2 + 4(\bar{\omega}_i - \Omega)^2}}\right]} \tag{2.34}$$

式 (2.34) 是第 3 章个体化算法的目标函数，也是第 4 章虚拟队列的前向模型。 作为 Cox 点过程的条件强度，它可直接对真实 TPM 计数数据做极大似然估计。

2.14.3 一条衍生预测

若 式 (2.31) 中保留相位依赖， $\Theta_{\text{eff}} = \Theta_0 + a\rho + b\rho\cos\varphi_{\text{gate}}(t)$，则

预测：抽动发生概率在 mu 周期内呈相位调制。

这可用带时间戳的抽动记录直接检验，并构成“相位锁定闭环刺激”（比调频率更进 一步）的理论依据。

2.15 慢变量层：online 与 offline 必须分离

一个不可回避的逻辑区分：

- **Online 效应**（刺激期间 TPM 下降）： 由 $\rho(t)$ 直接给出， 即时、不外溢。与 Iverson et al. [2023] 报告 MNS 益处在刺激结束后不 持续一致。
- **Offline 效应**（4 周后 YGTSS 降 7.13 分）： 带动本身 无法解释，因为 ρ 在刺激停止后立即回落。必须引入慢变量。

  最简 Hebbian 形式（时标 $\tau_p \sim$ 天）：

$$\tau_p \frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t} = -(K - K_0) + \eta\,\bar{\rho} \qquad \text{或} \qquad \tau_p \frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t} = -(D - D_0) - \eta'\bar{\rho}, \tag{2.35}$$

其中 $\bar{\rho}$ 为单次 session 的时间平均。累积刺激缓慢提升 κ （或降低 D），进而提升基线 ρ_0，降低基线抽动率。

2.15.1 统一两组看似矛盾的实验结果

因 offline 效应对 $\bar{\rho}$ 做时间积分，而 $\bar{\rho}$ 本身按 式 (2.19) 随 $|\Delta|$ 衰减，积分放大了去谐惩罚：

预测：offline 效应的频率选择性强于 online 效应。

这解释了为何 Iverson et al. [2023] 的单次交叉实验看不到节律／非节律差异 （online，选择性弱），而 Morera Maiquez et al. [2023] 的 4 周方案能与假刺激显著分离 （offline，选择性强）。**模型给出了这两组结果的统一解释**，这是第 5 章 的独立结果小节。

2.15.2 适应项

Morera et al. [2026] 显示 ITC 增幅在刺激期内衰减，且 TS 组的衰减大于对照组。 建模为

$$F(t) = F_0\left[a_\infty + (1 - a_\infty)e^{-t/T_a}\right], \tag{2.36}$$

TS 组 T_a 更短。这是可直接拟合的两参数动态特征，同时为设备采用 2 min on / 1 min off 占空比提供了理论依据（允许 F 在间歇期恢复）。

2.16 参数与可辨识性

表面上每个体有 9 个参数 $\{\bar{\omega}, \gamma, K, D, F, \beta, \lambda_0, T_a, a_\infty\}$。但在区制 I 下，由 式 (2.34) 可见**只有三个可辨识组合**：

$$\boxed{\Theta_i = \left\{ \bar{\omega}_i, \quad A_i \equiv 2\gamma_{\text{eff},i} - K_i, \quad B_i \equiv \beta_i F_i \right\}} \tag{2.37}$$

因为 K 与 γ_{eff} 只以差值 A 出现，F 与 β 只以乘积 B 出现 （Fisher 信息矩阵的零方向见 附录 A.10）。

说明 2.10 (决定项目可行性的结果)**.** 这一结果消除了对 K–F 共线性的担忧：不是“报告参数不可辨识”，而是 模型在该区制下本质上只有三个自由度。这使个体拟合从 9 参数问题降为 3 参数 问题——在每人仅有数个 session 数据的临床现实下，这是决定项目可行性的关键。

三个参数的经验先验：

Table 2.4　三个可辨识参数的经验先验来源

参数	先验来源
$\bar{\omega}_i$	峰值 alpha 频率（PAF）发育轨迹：13 岁约 9.7 Hz，渐近 10.1 Hz [Cellier et al., 2022]；成人感觉运动 mu 去同步峰 10–12 Hz [Berchicci et al., 2011]；个体标准差约 1 Hz
A_i	specparam 提取的 mu 峰宽（典型 FWHM 1.5–3 Hz）；TS 组 D 更高
B_i	由 式 (2.13) 标定 $F(I)$；β 由 TPM 剂量反应拟合

说明 2.11 (方法学要求，非可选)**.** $\bar{\omega}_i$ 必须用 specparam/FOOOF [Donoghue et al., 2020] 剥离 $1/f$ 非周期成分后 再取峰。Adelhöfer et al. [2021] 已证明 TS 在感觉运动整合中的无标度／非周期活动 升高，直接取 FFT 峰会引入与组别相关的系统偏差——而该偏差恰好污染 本模型最核心的参数。

2.17 可判伪预测清单

Table 2.5　十条可判伪预测及其当前证据状态

#	预测	依据	检验途径	状态
P1	最优频率 = 个体 mu 峰频，偏移 < 0.1 Hz	式 (2.27) and (2.28)	闭环调频实验	待检验
P2	调谐宽度随强度展开 $\Rightarrow$ 低强度方案最需个体化	tongue 几何	2×2（强度×调频）	待检验
P3	窄高峰个体：高天花板 + 强频率敏感；$W\rho_{\max}$ 守恒	式 (2.18) and (2.20)	静息谱形 $\to$ 疗效相关	**部分支持**
P4	年龄 $\to$ mu 频率 $\to$ 去谐 $\to$ 疗效	式 (2.19)	试验已发表年龄数据	待检验
P5	若超临界，应答／非应答呈阈值型而非平滑型	式 (2.22)	$\lvert\bar{\omega}_i - 10\rvert$ vs 应答	**间接支持**
P6	ITC–强度曲线低强度段线性、高强度饱和	式 (2.13)	—	**已支持（零参数）**
P7	刺激淬灭试次间变异	式 (2.3) 势加深	—	**已支持（零参数）**
P8	offline 频率选择性 > online	式 (2.35) 积分	统一两组实验	待检验
P9	抽动概率呈 mu 相位调制	式 (2.31) 相位项	抽动时间戳	待检验
P10	真次谐波响应可判别带动 vs 诱发叠加	式 (2.29)	需专门实验设计	**降级，附录**

P6、P7 已被现有数据支持且无自由参数——这是模型的即时可信度锚点。 P2、P3、P5、P8 是最具原创性的四条。

2.18 模型边界：明确列出它解释不了什么

学术诚实是本章能否被接受的分水岭。以下每一条都应写入正文而非藏在讨论末尾。

1. **非节律 ≈ 节律（最强反证）.** 模型中非节律驱动对应宽带随机输入，ρ 提升应远小于节律驱动。 Iverson et al. [2023] 报告节律与非节律 12 Hz MNS 对抽动频率、强度、冲动的改善无显著差异；Houlgreave et al. [2025] 进一步发现节律与非节律刺激的紧张性 神经调质效应（GABA 下降）亦无显著差异。本模型无法解释两者等效。 应明确写为带动假设的边界，剩余部分需归因于其他机制（同步放电占用皮层资源以 降低感觉运动噪声；或 GABA 介导的非频率特异性效应）。

2. **相位约化丢弃振幅动力学.** 真实 mu 是爆发式而非持续极限环。burst 统计、间歇性，以及 说明 2.5 中 $\rho_0 = 0$ 的张力，都需要升级到 Stuart–Landau 或含亚临界 Hopf 的模型。

3. **洛伦兹分布是数学便利，非生理事实.** 真实 mu 谱峰有界（$\omega > 0$）、与 theta/beta 重叠、且不对称。检验方式：用 高斯或偏态 $g(\omega)$ 做 N 振子模拟，量化 式 (2.16) 的偏差。预期 偏差主要影响 tongue 尾部而非峰位（因 式 (2.27) 只依赖对称性）。

4. **单群 mean-field 无空间结构.** 不含 CSTC 环路拓扑、不含皮层–基底神经节传导延迟环。P10 若成立可能需双群 模型才能定量。

5. **安慰剂无法排除.** Iverson et al. [2023] 明确指出其数据不能排除安慰剂效应。模型能提供的是 安慰剂无法模仿的频率依赖模式（P1–P3、P5）——这正是本模型的临床 价值：它把“是否有效”的问题转化为“疗效是否按预测的方式随频率变化”，后者 对安慰剂免疫。

6. **外周抖动可忽略（负面结果）.** $\Xi_{\text{jitter}} = e^{-\sigma_\tau^2 \Omega^2/2}$，代入 $\sigma_\tau \le 3\,\text{ms}$、$\Omega = 2\pi \cdot 10\,\text{rad/s}$：衰减约 1.8%。需 $\sigma_\tau \gtrsim 10.6\,\text{ms}$ 才 产生 20% 效应，外周传入通路不现实（推导见 附录 A.8）。 结论：低频段外周路径是“干净”的传输通道，该机制仅在 gamma 波段方案中 需考虑。

本章小结

从三步约化出发，经 OA 精确降维，得到主方程 式 (2.15)。两个可解区制给出 核心结果：

$$\text{区制 I:}\quad \rho = \frac{f}{\sqrt{(1-\kappa)^2 + \delta^2}}, \qquad W \cdot \rho_{\max} = \frac{F}{2};$$

$$\text{区制 II:}\quad |\Delta| \le \frac{F}{2}\left(\rho_0 + \frac{1}{\rho_0}\right).$$

经观测模型 式 (2.32) 转为疗效函数 式 (2.34)，参数压缩为三个可辨识量 式 (2.37)，产出十条可判伪预测——其中两条已被现有数据零参数支持。

模型的核心论断可以用一句话概括：

> **该试验已在 Arnold tongue 的振幅轴上实施了个体化（按运动阈值设定 120% 强度），却在频率轴上采用固定值；而由 式 (2.18) 与 式 (2.20)，频率轴恰是锁定条件中更敏感的那一维。**

Appendix A

受迫 Kuramoto 模型的完整推导

本附录给出第 2 章中所有非平凡代数步骤的完整推导，以便读者独立 复核。所有结果均可用符号计算软件逐行验证；配套的验证脚本见开源仓库 `tests/test_analytic.py`。

A.1 从 OA 方程到旋转参考系

起点为 Ott–Antonsen 方程 式 (2.9)，

$$\dot z = (\mathrm{i}\bar\omega - \gamma) z + \tfrac{1}{2}\big(H - H^{*} z^{2}\big), \tag{A.1}$$

其中等效驱动场为 式 (2.8)：$H = Kz + Fe^{\mathrm{i}\Omega t}$，故 $H^{*} = Kz^{*} + Fe^{-\mathrm{i}\Omega t}$。代入：

$$\begin{aligned}\dot z &= (\mathrm{i}\bar\omega - \gamma) z + \frac{1}{2}\Big[Kz + Fe^{\mathrm{i}\Omega t} - \big(Kz^{*} + Fe^{-\mathrm{i}\Omega t}\big) z^{2}\Big] \\ &= (\mathrm{i}\bar\omega - \gamma) z + \frac{K}{2}\big(z - |z|^{2} z\big) + \frac{F}{2}\big(e^{\mathrm{i}\Omega t} - e^{-\mathrm{i}\Omega t} z^{2}\big),\end{aligned} \tag{A.2}$$

其中用到 $z^{*} z^{2} = |z|^{2} z$。

现引入旋转系变量

$$w = z\, e^{-\mathrm{i}\Omega t} \quad \Longleftrightarrow \quad z = w\, e^{\mathrm{i}\Omega t}, \qquad \dot z = \big(\dot w + \mathrm{i}\Omega w\big) e^{\mathrm{i}\Omega t}. \tag{A.3}$$

逐项代入 式 (A.2)，注意 $|z|^{2} = |w|^{2}$（模不变）以及

$$e^{-\mathrm{i}\Omega t} z^{2} = e^{-\mathrm{i}\Omega t} \cdot w^{2} e^{2\mathrm{i}\Omega t} = w^{2} e^{\mathrm{i}\Omega t}, \tag{A.4}$$

得

$$\big(\dot w + \mathrm{i}\Omega w\big) e^{\mathrm{i}\Omega t} = (\mathrm{i}\bar\omega - \gamma) w\, e^{\mathrm{i}\Omega t} + \frac{K}{2}\big(w - |w|^{2} w\big) e^{\mathrm{i}\Omega t} + \frac{F}{2}\big(1 - w^{2}\big) e^{\mathrm{i}\Omega t}. \tag{A.5}$$

两边除以 $e^{\mathrm{i}\Omega t}$ 并把 $\mathrm{i}\Omega w$ 移到右侧：

$$\dot w = \big[\mathrm{i}(\bar\omega - \Omega) - \gamma\big] w + \frac{K}{2}\big(w - |w|^{2} w\big) + \frac{F}{2}\big(1 - w^{2}\big), \tag{A.6}$$

即 式 (2.10)，其中 $\Delta = \bar\omega - \Omega$。 ■

说明 A.1. 关键点在于旋转变换把显式时间依赖完全消去：驱动项 $Fe^{\mathrm{i}\Omega t}$ 变为 常数 F，$e^{-\mathrm{i}\Omega t} z^{2}$ 项变为 w^{2}。这使系统成为自治二维系统， 从而其全部长时行为可由不动点与极限环分类穷尽——这是 Childs and Strogatz [2008] 能够 给出完整分岔图的前提。

A.2 极坐标分解

令 $w = \rho e^{\mathrm{i}\Phi}$（$\rho \geq 0$），则

$$\dot{w} = \big(\dot{\rho} + \mathrm{i}\rho\dot{\Phi}\big)e^{\mathrm{i}\Phi}. \tag{A.7}$$

将 式 (2.10) 两边乘以 $e^{-\mathrm{i}\Phi}$：

$$\dot{\rho} + \mathrm{i}\rho\dot{\Phi} = (\mathrm{i}\Delta - \gamma)\rho + \frac{K}{2}\big(\rho - \rho^3\big) + \frac{F}{2}\big(e^{-\mathrm{i}\Phi} - \rho^2 e^{\mathrm{i}\Phi}\big). \tag{A.8}$$

展开最后一项：

$$\begin{aligned} e^{-\mathrm{i}\Phi} - \rho^2 e^{\mathrm{i}\Phi} &= (\cos\Phi - \mathrm{i}\sin\Phi) - \rho^2(\cos\Phi + \mathrm{i}\sin\Phi) \\ &= (1-\rho^2)\cos\Phi - \mathrm{i}\,(1+\rho^2)\sin\Phi. \end{aligned} \tag{A.9}$$

分离实虚部：

实部.

$$\dot{\rho} = -\gamma\rho + \frac{K}{2}\rho(1-\rho^2) + \frac{F}{2}(1-\rho^2)\cos\Phi, \tag{A.10}$$

即 式 (2.11a)。

虚部.

$$\rho\dot{\Phi} = \Delta\rho - \frac{F}{2}(1+\rho^2)\sin\Phi \quad\Longrightarrow\quad \dot{\Phi} = \Delta - \frac{F}{2}\frac{1+\rho^2}{\rho}\sin\Phi = \Delta - \frac{F}{2}\left(\rho + \frac{1}{\rho}\right)\sin\Phi, \tag{A.11}$$

即 式 (2.11b)。 ■

说明 A.2. 注意 式 (A.9) 中 $(1-\rho^2)$ 与 $(1+\rho^2)$ 的符号不对称：振幅方程含 $(1-\rho^2)$，在 $\rho \to 1$ 时驱动对振幅失效（已完全同步，无可再 增）；相位方程含 $(1+\rho^2)$，恒不为零。这一结构差异是 式 (2.15) 中两项 分母不同的根源，也是区制 II 中 F_{eff} 出现 $\rho_0 + 1/\rho_0$ 组合的来源。

A.3 主方程的导出

锁定态为 式 (2.11) 的不动点，即 $\dot{\rho} = \dot{\Phi} = 0$。

由 $\dot{\Phi} = 0$：

$$\Delta = \frac{F}{2}\frac{1+\rho^2}{\rho}\sin\Phi \quad\Longrightarrow\quad \sin\Phi = \frac{2\Delta\rho}{F(1+\rho^2)}. \tag{A.12}$$

由 $\dot{\rho} = 0$：

$$\frac{F}{2}(1-\rho^2)\cos\Phi = \gamma\rho - \frac{K}{2}\rho(1-\rho^2) = \frac{\rho}{2}\big[2\gamma - K(1-\rho^2)\big], \tag{A.13}$$

故

$$\cos\Phi = \frac{\rho\big[2\gamma - K(1-\rho^2)\big]}{F(1-\rho^2)}. \tag{A.14}$$

式 (A.12) and (A.14) 合为 式 (2.14)。代入 $\sin^2\Phi + \cos^2\Phi = 1$：

$$\frac{4\Delta^2\rho^2}{F^2(1+\rho^2)^2} + \frac{\rho^2\big[2\gamma - K(1-\rho^2)\big]^2}{F^2(1-\rho^2)^2} = 1, \tag{A.15}$$

两边乘 F^2 即得主方程 式 (2.15)。 ■

关于解的存在性. 式 (2.15) 左端在 $\rho \to 1^-$ 时因 $(1-\rho^2)^{-2}$ 发散（除非 $2\gamma - K(1-\rho^2) \to 0$ 同时发生），在 $\rho \to 0^+$ 时趋于 0。故对任意 $F > 0$ 至少存在一个根；根的个数与稳定性需结合说明 2.3 所述的完整 分岔结构判断，不可仅由单调性推断。

A.4 区制 I 的线性化与调谐曲线宽度

线性化. 设 $\rho \ll 1$。则 $(1+\rho^2)^2 = 1+O(\rho^2)$、$(1-\rho^2)^2 = 1+O(\rho^2)$、$K(1-\rho^2) = K+O(\rho^2)$。保留最低阶， 式 (2.15) 化为

$$\rho^2\left[4\Delta^2 + (2\gamma - K)^2\right] = F^2 \quad \Longrightarrow \quad \rho = \frac{F}{\sqrt{A^2 + 4\Delta^2}}, \qquad A \equiv 2\gamma - K. \tag{A.16}$$

自洽条件. 要求 $\rho \ll 1$，在最不利的 $\Delta = 0$ 处给出

$$\boxed{F \ll A} \tag{A.17}$$

这是区制 I 的定量适用域。注意 $A > 0$ 等价于 $K < 2\gamma = K_c$，即亚临界条件。

半高半宽. 功率 $\rho^2 = F^2/(A^2 + 4\Delta^2)$ 的峰值为 F^2/A^2（在 $\Delta = 0$）。半高处

$$\frac{F^2}{A^2 + 4\Delta^2} = \frac{1}{2}\frac{F^2}{A^2} \implies A^2 + 4\Delta^2 = 2A^2 \implies |\Delta| = \frac{A}{2} \equiv W. \tag{A.18}$$

在 $|\Delta| = W$ 处，$\rho = F/\sqrt{A^2 + A^2} = \rho_{\max}/\sqrt{2}$，故 W 同时是 ρ 的 $1/\sqrt{2}$ 半宽——与正文 式 (2.18) 的表述一致。

守恒关系.

$$W \cdot \rho_{\max} = \frac{A}{2} \cdot \frac{F}{A} = \frac{F}{2}, \tag{A.19}$$

即 式 (2.20)。该关系独立于 γ 与 K 的具体取值，仅依赖二者 通过 A 的组合——这正是 式 (2.37) 中 A 为可辨识量的直接体现。 ■

A.5 区制 II 的 Adler 约化

设 $K > K_c$ 且驱动弱，使 ρ 在整个刺激过程中近似保持其自发值 $\rho_0 = \sqrt{1 - 2\gamma/K}$。此时 式 (2.11a) 近似满足 （$\dot{\rho} \approx 0$ 由 ρ_0 的定义保证，F 的修正为高阶），动力学退化为 式 (2.11b) 的单变量方程:

$$\dot{\Phi} = \Delta - F_{\text{eff}} \sin\Phi, \qquad F_{\text{eff}} = \frac{F}{2}\left(\rho_0 + \frac{1}{\rho_0}\right). \tag{A.20}$$

这与 式 (2.1) 形式相同，故锁定条件直接由 式 (2.2) 给出:

$$|\Delta| \le F_{\text{eff}} = \frac{F}{2}\left(\rho_0 + \frac{1}{\rho_0}\right), \tag{A.21}$$

即 式 (2.22)。 ■

两点注意.

1. 由 AM–GM 不等式，$\rho_0 + 1/\rho_0 \ge 2$，等号在 $\rho_0 = 1$ 取到。 故 $F_{\text{eff}} \ge F$：自发同步总是放大集体对外部驱动的相位敏感度。 直观解释：同步群体作为单一宏观振子响应驱动，其有效耦合大于单个振子。
2. $\rho_0 \to 0^+$（即 $K \to K_c^+$）时 $F_{\text{eff}} \to \infty$。这**不是**物理发散，而是 $\rho \approx \rho_0$ 固定近似失效的信号——ρ_0 本身趋于零时，驱动对振幅的相对影响不再可忽略。此区域必须回到 式 (2.15) 数值求解（说明 2.6）。

A.6　噪声：临界耦合的精确插值

考虑含噪声、含频率异质性的 Kuramoto 模型 式 (2.5)。非相干态 ($\rho = 0$) 的线性稳定性由如下特征方程决定（标准 Fokker–Planck 线性化 结果，见 Strogatz, 2000）：

$$\frac{K}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(\omega)\,\mathrm{d}\omega}{D + \mathrm{i}(\omega - \bar{\omega})} = 1. \tag{A.22}$$

对洛伦兹分布 式 (2.6)，令 $u = \omega - \bar{\omega}$：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{D + \mathrm{i}u} \cdot \frac{\gamma/\pi}{u^2 + \gamma^2}\,\mathrm{d}u. \tag{A.23}$$

被积函数在上半平面有单极点 $u = \mathrm{i}\gamma$（来自洛伦兹）；$1/(D + \mathrm{i}u)$ 的极点 位于 $u = \mathrm{i}D$，也在上半平面。但注意 $\frac{1}{D+\mathrm{i}u} = \frac{1}{\mathrm{i}} \cdot \frac{1}{u - \mathrm{i}D}$，故在上半平面沿大 半圆闭合，由留数定理

$$\oint = 2\pi\mathrm{i}\left[\operatorname*{Res}_{u=\mathrm{i}\gamma} + \operatorname*{Res}_{u=\mathrm{i}D}\right]. \tag{A.24}$$

直接计算（或更简便地，利用洛伦兹分布的特征函数 $\int g(\omega)e^{\mathrm{i}su}\mathrm{d}u = e^{-\gamma|s|}$ 与 $\frac{1}{D+\mathrm{i}u} = \int_0^\infty e^{-(D+\mathrm{i}u)s}\mathrm{d}s$ 交换积分次序）：

$$\int_0^\infty e^{-Ds}\left[\int g\, e^{-\mathrm{i}us}\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}s = \int_0^\infty e^{-Ds}e^{-\gamma s}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{D+\gamma}. \tag{A.25}$$

代回 式 (A.22)：

$$\boxed{K_\mathrm{c} = 2(\gamma + D)} \tag{A.26}$$

■

说明 A.3 (式 (2.26) 的地位)**.** 上式表明 $\gamma_\mathrm{eff} = \gamma + D$ 在非相干态线性稳定性层面是精确的——这比 说明 2.1 的启发式论证强得多。但它**不**保证在完全锁定态 （ρ 接近 1）下仍精确：那里噪声的作用不再是简单展宽，因为 Fokker–Planck 方程的非线性项开始主导。故正文声明的适用域“$\rho \ll 1$ 的线性 响应区”是必要的。定量偏差应用 Tyulkina et al. [2018] 的圆累积量方法或直接 SDE 模拟评估。

A.7　最优频率偏移的推导与数值估计

设传输函数 $\Xi(\Omega)$ 描述从刺激器设定频率到皮层有效驱动强度的频率依赖 衰减，则

$$\rho(\Omega) = \frac{F_0\,\Xi(\Omega)}{\sqrt{A^2 + 4(\bar{\omega} - \Omega)^2}}. \tag{A.27}$$

取对数：

$$\ln\rho = \ln F_0 + \ln\Xi(\Omega) - \tfrac{1}{2}\ln\!\left[A^2 + 4(\bar{\omega} - \Omega)^2\right]. \tag{A.28}$$

求导（注意 $\mathrm{d}(\bar{\omega} - \Omega)/\mathrm{d}\Omega = -1$）：

$$\frac{\mathrm{d}\ln\rho}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\Xi'}{\Xi} - \frac{1}{2}\cdot\frac{-8(\bar{\omega} - \Omega)}{A^2 + 4(\bar{\omega} - \Omega)^2} = \frac{\Xi'}{\Xi} + \frac{4(\bar{\omega} - \Omega)}{A^2 + 4(\bar{\omega} - \Omega)^2}. \tag{A.29}$$

令 $u = \Omega - \bar{\omega}$（故 $\bar{\omega} - \Omega = -u$）并置零：

$$\frac{\Xi'}{\Xi} - \frac{4u}{A^2 + 4u^2} = 0. \tag{A.30}$$

对小偏移 $|u| \ll A/2$ 线性化（分母取 A^2）：

$$u \simeq \frac{A^2}{4}\cdot\left.\frac{\Xi'}{\Xi}\right|_{\bar{\omega}}, \tag{A.31}$$

即 式 (2.28)。 ■

数值估计. 取一阶低通 $\Xi(f)=\left[1+(f/f_c)^2\right]^{-1/2}$，转折频率 $f_c=25\,\mathrm{Hz}$。则

$$\frac{\Xi'}{\Xi}=-\frac{f/f_c^2}{1+(f/f_c)^2}\xrightarrow[f=10\,\mathrm{Hz}]{}-\frac{10/625}{1+0.16}=-0.0138\ \mathrm{Hz}^{-1}. \tag{A.32}$$

代入 式 (2.28)，见 表 A.1。

Table A.1 最优频率偏移的数值估计（一阶低通，$f_c=25\,\mathrm{Hz}$）

W (Hz)	$A=2W$ (Hz)	$A^2/4$	偏移 $\lvert u\rvert$ (Hz)
0.5	1.0	0.25	0.003
1.0	2.0	1.00	0.014
2.0	4.0	4.00	0.055

结论：偏移量在 10^{-3}–$10^{-1}\,\mathrm{Hz}$ 量级，远小于 EEG 峰频估计的典型精度 ±0.2–$0.5\,\mathrm{Hz}$。故 说明 2.7 的实用结论成立。

A.8 外周抖动的低通因子与量级估计

设脉冲到达时刻为 $t_n=nT+\epsilon_n$，抖动 $\epsilon_n\sim\mathcal{N}(0,\sigma_\tau^2)$ 独立同分布。第 $m=1$ 次 傅里叶分量的期望振幅按高斯特征函数衰减：

$$\left\langle e^{-\mathrm{i}\Omega\epsilon}\right\rangle=\exp\!\left(-\frac{\sigma_\tau^2\Omega^2}{2}\right)\ \equiv\ \Xi_{\text{jitter}}. \tag{A.33}$$

在 $10\,\mathrm{Hz}$ 处的量级. $\Omega=2\pi\times10=62.83\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$，取上界 $\sigma_\tau=3\,\mathrm{ms}$：

$$\frac{\sigma_\tau^2\Omega^2}{2}=\frac{(3\times10^{-3})^2\times(62.83)^2}{2}=0.0178,\qquad \Xi_{\text{jitter}}=e^{-0.0178}=0.982. \tag{A.34}$$

即约 1.8% 衰减。

产生 20% 衰减所需的抖动. 令 $\Xi_{\text{jitter}}=0.8$，则 $\sigma_\tau^2\Omega^2/2=0.223$，

$$\sigma_\tau=\frac{\sqrt{2\times0.223}}{62.83}=1.06\times10^{-2}\,\mathrm{s}=10.6\,\mathrm{ms}. \tag{A.35}$$

这远超外周神经传导抖动的生理范围。**结论：该机制在 mu 波段可忽略**，仅在 gamma 波段（Ω 大 4–5 倍，指数中因子大 16–25 倍）方案中 才需纳入。这是一个有信息量的负面结果：低频段外周通路是“干净”的传输 信道。 ■

A.9 Rice 越阈公式到唯象门控

对零均值平稳高斯过程 $m(t)$，方差 σ_m^2，其对水平 Θ 的 向上穿越率由 Rice 公式给出：

$$\lambda(\Theta)=\frac{1}{2\pi}\frac{\sigma_{\dot m}}{\sigma_m}\exp\!\left(-\frac{\Theta^2}{2\sigma_m^2}\right)\equiv\nu_0\exp\!\left(-\frac{\Theta^2}{2\sigma_m^2}\right), \tag{A.36}$$

即 式 (2.30)。代入门控形式 式 (2.31)，$\Theta_{\text{eff}}=\Theta_0+a\rho$：

$$\begin{aligned}-\frac{\Theta_{\text{eff}}^2}{2\sigma_m^2}&=-\frac{\Theta_0^2+2a\Theta_0\rho+a^2\rho^2}{2\sigma_m^2}\\&=-\frac{\Theta_0^2}{2\sigma_m^2}-\frac{a\Theta_0}{\sigma_m^2}\rho-\frac{a^2}{2\sigma_m^2}\rho^2.\end{aligned} \tag{A.37}$$

于是

$$\lambda = \underbrace{\nu_0 e^{-\Theta_0^2/2\sigma_m^2}}_{\lambda_0} \exp\left[-\underbrace{\frac{a\Theta_0}{\sigma_m^2}}_{\beta}\rho - \frac{a^2}{2\sigma_m^2}\rho^2 \right]. \tag{A.38}$$

截断二阶项即得 式 (2.32)。 ■

二阶偏差的量级. 二阶项相对一阶项之比为

$$\frac{a^2\rho^2/2\sigma_m^2}{a\Theta_0\rho/\sigma_m^2} = \frac{a\rho}{2\Theta_0}. \tag{A.39}$$

故当 mu 门控引起的阈值抬升 $a\rho$ 远小于基线阈值 Θ_0 时，一阶截断 成立。若实测剂量–反应曲线陡于指数，即为二阶项的证据，可用于独立 估计 a/Θ_0。

A.10 可辨识性：Fisher 信息矩阵的零方向

由 式 (2.34),

$$E_i(\Omega) = 1 - \exp\left[-\frac{B_i}{\sqrt{A_i^2 + 4(\bar{\omega}_i - \Omega)^2}} \right], \qquad A_i = 2\gamma_{\mathrm{eff},i} - K_i, \quad B_i = \beta_i F_i. \tag{A.40}$$

$(\gamma_{\mathrm{eff}}, K)$ **方向.** 由链式法则,

$$\frac{\partial E}{\partial \gamma_{\mathrm{eff}}} = \frac{\partial E}{\partial A}\cdot\frac{\partial A}{\partial \gamma_{\mathrm{eff}}} = 2\,\frac{\partial E}{\partial A}, \qquad \frac{\partial E}{\partial K} = \frac{\partial E}{\partial A}\cdot\frac{\partial A}{\partial K} = -\frac{\partial E}{\partial A}. \tag{A.41}$$

故存在参数扰动方向

$$\big(\delta\gamma_{\mathrm{eff}},\, \delta K\big) \propto (1,\, 2) \quad \Longrightarrow \quad \delta E = \frac{\partial E}{\partial \gamma_{\mathrm{eff}}}\cdot 1 + \frac{\partial E}{\partial K}\cdot 2 = 2\frac{\partial E}{\partial A} - 2\frac{\partial E}{\partial A} = 0, \tag{A.42}$$

即沿 $(1,2)$ 方向移动参数不改变任何观测量。Fisher 信息矩阵在该方向有严格 零特征值——γ_{eff} 与 K **单独不可辨识**，仅组合 A 可辨识。

(β, F) **方向.** $B = \beta F$ 为乘积，故 $\delta \ln B = \delta \ln \beta + \delta \ln F$。沿

$$\frac{\delta\beta}{\beta} = -\frac{\delta F}{F} \tag{A.43}$$

移动同样不改变 B，故为第二个零方向。

结论. 9 维参数空间在区制 I 下有效维数为 3，可辨识坐标即 式 (2.37) 的 $\Theta_i = \{\bar{\omega}_i, A_i, B_i\}$。这不是模型缺陷，而是 正确识别了问题的内在自由度：拟合应直接以 $(\bar{\omega}, A, B)$ 为参数，而非在 9 维空间中做带正则化的病态优化。 ■

说明 A.4 (对超临界区的补充)**.** 区制 II 下 $\rho_0 = \sqrt{1 - 2\gamma/K}$ 依赖 γ/K 之比而非差， 故该区制中可辨识组合与区制 I 不同。这意味着：**若能在同一被试上同时 测得亚临界型与超临界型响应特征，则 γ 与 K 可分别确定**。这为设计 参数分离实验提供了原则性依据。

A.11 次谐波判别的候选实验设计

本节给出 说明 2.8 所要求的、能把真次谐波锁定与起始瞬变／小波泄漏 区分开的实验设计要点。

混淆源清单.

1. **起始瞬变**：1 s 脉冲串的 onset 为宽带事件，在 CWT 中沿低频 展布，可产生虚假的 $\Omega/2$ 功率。
2. **窗宽泄漏**：1 s 矩形窗的频率分辨率约 1 Hz；小波在低频端 时间–频率权衡使 5 Hz 附近估计方差大。
3. **包络周期**：1 s on / 5 s off 的重复周期为 1/6 Hz，其 谐波族可与低频成分混淆。
4. **试次交替伪影**：若试次条件交替呈现，交替周期的一半可产生伪 次谐波。

判别设计.

1. **稳态段分析**：采用 ≥ 5 s 连续刺激，剔除起始与结束各 500 ms，仅分析稳态段。真锁定应在稳态段持续存在；瞬变不应。
2. **相位一致性而非功率**：真 $\Omega/2$ 锁定要求相邻两个刺激周期的 响应相位交替（周期倍化的定义特征）。计算 $\Omega/2$ 处的 试次间相位一致性并检验其与刺激相位的固定关系；瞬变无此结构。
3. **频率扫描**：若为真次谐波 tongue，其应随 Ω 移动并保持 $\Omega/2$ 关系；若为伪影，则锚定在固定频率。
4. **振幅阈值**：高阶锁定的 tongue 通常比 1:1 窄且需更高驱动。 预测 $\Omega/2$ 响应有强度阈值，而线性瞬变随强度线性增长。

判据. 仅当 (1)(2)(3) 同时满足时，方可判定为非线性锁定证据。任一不满足，应归因于 说明 2.8 所述的平庸解释。

Bibliography

Nico Adelhöfer, Theresa Paulus, Moritz Mückschel, Tobias Bäumer, Annet Bluschke, Adam Takacs, Eszter Tóth-Fáber, Zsanett Tárnok, Veit Roessner, Anne Weissbach, Alexander Münchau, and Christian Beste. Increased scale-free and aperiodic neural activity during sensorimotor integration—a novel facet in Tourette syndrome. Brain Communications, 3(4):fcab250, 2021. doi: 10.1093/braincomms/fcab250.

Roger L. Albin and Jonathan W. Mink. Recent advances in Tourette syndrome research. Trends in Neurosciences, 29(3):175–182, 2006. doi: 10.1016/j.tins.2006.01.001.

Mohammad M. Ali, Terrence J. Sejnowski, and Maxim Bazhenov. Transcranial alternating current stimulation modulates large-scale cortical network activity by network resonance. Journal of Neuroscience, 33(27):11262–11275, 2013. doi: 10.1523/JNEUROSCI.5867-12.2013.

Marika Berchicci, Ting Zhang, Linda Romero, Amy Peters, Robert Annett, Ursina Teuscher, Maurizio Bertollo, Yoshio Okada, Julia Stephen, and Silvia Comani. Development of mu rhythm in infants and preschool children. Developmental Neuroscience, 33(2):130–143, 2011. doi: 10.1159/000329095. 若需成人 mu 去同步峰 10–12 Hz 的直接引用， 建议改引 Pfurtscheller 系列或 Thorpe et al. 2016.

Dillan Cellier, Justin Riddle, Isaac Petersen, and Kai Hwang. The development of peak alpha frequency from infancy to adolescence and its role in visual temporal processing: a meta-analysis. Developmental Cognitive Neuroscience, 55:101109, 2022. doi: 10.1016/j.dcn.2022.101109.

Lauren M. Childs and Steven H. Strogatz. Stability diagram for the forced Kuramoto model. Chaos, 18(4):043128, 2008. doi: 10.1063/1.3049136.

Thomas Donoghue, Matar Haller, Erik J. Peterson, Paroma Varma, Priyadarshini Sebastian, Richard Gao, Torben Noto, Antonio H. Lara, Joni D. Wallis, Robert T. Knight, Avgusta Shestyuk, and Bradley Voytek. Parameterizing neural power spectra into periodic and aperiodic components. Nature Neuroscience, 23(12):1655–1665, 2020. doi: 10.1038/s41593-020-00744-x.

Aikaterini Gialopsou, Mairi S. Houlgreave, Isabel Farr, and Stephen R. Jackson. Increased sensorimotor noise in Tourette syndrome. Brain Communications, 7(4):fcaf247, 2025. doi: 10.1093/braincomms/fcaf247.

Mairi S. Houlgreave, Barbara Morera Maiquez, Matthew J. Brookes, and Stephen R. Jackson. The oscillatory effects of rhythmic median nerve stimulation. NeuroImage, 251:118990, 2022. doi: 10.1016/j.neuroimage.2022.118990.

Mairi S. Houlgreave, Katherine Dyke, Adam Berrington, and Stephen R. Jackson. Investigating neurometabolite changes in response to median nerve stimulation. Brain and Behavior, 15(1):e70250, 2025. doi: 10.1002/brb3.70250.

Ann M. Iverson, Amanda L. Arbuckle, Keisuke Ueda, David Y. Song, Emily C. Bihun, Jonathan M. Koller, Michael Wallendorf, and Kevin J. Black. Median nerve stimulation for treatment of tics: randomized, controlled, crossover trial. Journal of Clinical Medicine, 12(7):2514, 2023. doi: 10.3390/jcm12072514.

Barbara Morera, Ciara McCready, and Stephen R. Jackson. Low-intensity subthreshold rhythmic 10Hz median nerve stimulation modulates mu-band EEG oscillations in individuals with Tourette syndrome. bioRxiv, 2026. doi: 10.64898/2026.02.07.704541. 预印本，未经同行评议.

Barbara Morera Maiquez, Caitlin Smith, Katherine Dyke, Chia-Ping Chou, Belinda Kasbia, Ciara McCready, Hannah Wright, Jessica K. Jackson, Isabel Farr, Erika Badinger, Georgina M. Jackson, and Stephen R. Jackson. A double-blind, sham-controlled, trial of home-administered rhythmic 10-Hz median nerve stimulation for the reduction of tics, and suppression of the urge-to-tic, in individuals with Tourette syndrome and chronic tic disorder. Journal of Neuropsychology, 17(3): 540–563, 2023. doi: 10.1111/jnp.12313.

Annika Notbohm, Jürgen Kurths, and Christoph S. Herrmann. Modification of brain oscillations via rhythmic light stimulation provides evidence for entrainment but not for superposition of event-related responses. Frontiers in Human Neuroscience, 10:10, 2016. doi: 10.3389/fnhum.2016.00010.

Edward Ott and Thomas M. Antonsen. Low dimensional behavior of large systems of globally coupled oscillators. Chaos, 18(3):037113, 2008. doi: 10.1063/1.2930766.

Steven H. Strogatz. From Kuramoto to Crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators. Physica D, 143(1–4):1–20, 2000. doi: 10.1016/S0167-2789(00)00094-4.

Jelena Trajkovic, Alexander T. Sack, and Vincenzo Romei. EEG-based biomarkers predict individual differences in TMS-induced entrainment of intrinsic brain rhythms. Brain Stimulation, 17(2):224–232, 2024. doi: 10.1016/j.brs.2024.02.014.

Irina V. Tyulkina, Denis S. Goldobin, Lyudmila S. Klimenko, and Arkady Pikovsky. Dynamics of noisy oscillator populations beyond the Ott–Antonsen ansatz. Physical Review Letters, 120(26):264101, 2018. doi: 10.1103/PhysRevLett.120.264101.